2.9.4 Exponenciální závislosti II

Př. 1: Tvůj předek uložil v bance u příležitosti založení Univerzity Karlovy v roce 1348 2 Kč na tříprocentní úrok. Urči, kolik peněz by sis mohl vybrat na financování Tvého vysokoškolského studia v roce 2028. Předpokládej (což je samozřejmě nesmyslné), že během spoření se podmínky neměnily a nedošlo ke znehodnocování měny.

Př. 2: Využij řešení předchozího příkladu k nalezení vzorce, který udává našetřenou částku v závislosti na: počátečním vkladu n_0, úroku p a době spoření t. Pomocí vzorce pak urči naspořené částky pro následující (reálné případy):
a) 10000 Kč uložených s úrokem 1,5 % na 2 roky,
b) 100000 Kč uložených s úrokem 2,5 % na 10 let,
c) 1000000 Kč uložených s úrokem 3 % na 20 let.

Př. 3: Jedním z problémů šetření na studium od předka z roku 1348 je vzrůstající počet potomků, kteří by měli nárok na využití našetřených peněz. Předpokládej, že on i všichni jeho potomci měli průměrně dva další potomky, a generace následovaly po 25 letech. Kolik přímých potomků obětavého předka z roku 1348 by mělo existovat v roce 2028?

Př. 4: Zkorumpovaný politik vyšmelil při zadávání zakázek na ministerstvu obrany 10 miliónů. Protože platí zákon o přiznávání příjmů, nemůže peníze uložit do banky a přechovává je doma ve zlaceném slamníku. Urči kupní sílu přechovávaných peněz po 20 letech, pokud inflace bude dosahovat průměrně 5 % ročně.

Př. 5: Oficiální inflačním cílem centrální banky je roční inflace ve výši 2 %. Za kolik let ztratí peníze uložené doma ve slamníku polovinu své hodnoty? Najdi výsledek zaokrouhlený na celé roky.